

Physiologie Respiration

Respiration = ensemble des échanges gazeux cellule - environnement

diffusion passive ∇ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ventilation pulmonaire} \\ \text{Circulation} \\ \text{Translocation} \end{array} \right.$

Air = composition constante (Mais Pression $\downarrow$ avec altitude)

$$20,95\% \sim O_2$$

$$78,07\% \sim N_2$$

$$1\% \sim Argon$$

$$0,95\% \sim CO_2$$

$$P_{O_2} = 80 - 100 \text{ mmHg}$$

$$P_{CO_2} = 38 - 42 \text{ mmHg}$$

$$[HCO_3^-] = 23 - 27 \text{ mmol/L}$$

$$pH = 7,38 - 7,42$$

Phase Acapace: Loi de Henry

$$C_x = \alpha_x \cdot P_x$$

[C dissous]
solubilité
pression partielle d'un gaz



Equilibre = liquide saturé $[C] = \alpha P_x = \alpha x$

Volumes Gazéux: Gaz - Litres / Boyle - Mariotte

$$V = V_0 (1 + \frac{\Delta T}{273})$$

Niveau Volume
Volume initial
différence Température °C

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 = \alpha$$

$$PV = nRT$$

Chambre Pulmonaire du Homme Adulte:

↳ Marque O_2 = Vasodilatation max

↳ Corrélation: caisson hyperbare

Somme des Pressions Partielles

$$P_{O_2} + P_{N_2} + P_{CO_2} + P_{H_2O} = P_{atm}$$

Loi de Dalton

$$P_x = F_x \cdot P_{atm}$$

pression partielle du gaz
fraction du gaz dans le mélange
pression atmosphérique totale

Conversion: $1 \text{ mmHg} = 133 \text{ Pa} = 1,33 \text{ hPa}$

$$\begin{aligned} +\frac{1}{3} \dots x + \frac{1}{3} x &= \frac{2}{3} x \\ -\frac{1}{4} \dots x - \frac{1}{4} x &= -\frac{1}{2} x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} +\frac{1}{3} - 150 &= -50 \\ -\frac{1}{4} - 50 &= -50 \end{aligned}$$

Pression Partielle des Vapeurs d'eau

$$P_{H_2O} \neq \text{Température} \rightarrow P_f' = P_f - P_{H_2O}$$

↳ dans le cap

$$P_x = F_x (P_f - P_{H_2O})$$

$$P_{H_2O} (T=37^\circ C) = 47 \text{ mmHg} = 63 \text{ hPa}$$

$$\rightarrow P_{O_2} = 0,2095 \times (760 - 47) = 150 \text{ mmHg}$$

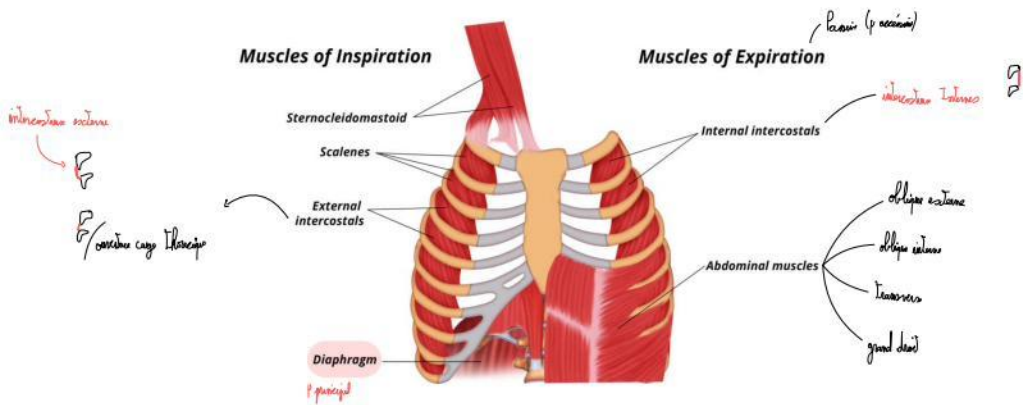
Equation des gazs séchés

$$P_{O_2} = F_{O_2} (P_{atm} - P_{H_2O}) - \frac{P_{CO_2}}{R}$$

Termes correctif des deux échanges gazeux

$$P_{O_2} = P_{O_2 \text{ inspiré}} - P_{O_2 \text{ séché avec le sang}}$$

$$O_2 \rightleftharpoons CO_2 \quad O_2 = \frac{C_{O_2}}{R} \quad \text{soit} \quad R = \frac{CO_2}{O_2} \text{ par L}$$



Via Aëriarum Superior (Pneumonia, Fibrin, Haemorrhagia)

Arterio Branchiales + divisione di D. 23 Vires Aëriarum

Torace → Corin T5 → 2 Branches Sines dext. gaud

Vires CONDICTIO (Pneumonia, Fibrin, Haemorrhagia)

Branches terminales (17: P. accinui gaud)

Zona RESPIRATORIE (17 → 24)

Sac Alveolaris (300 Mille gaud)



Pneumonia Type 1: P. accinui



Pneumonia Type 2: P. accinui

Pleurin P. accinui



Pleurin P. accinui - 5cm H₂O

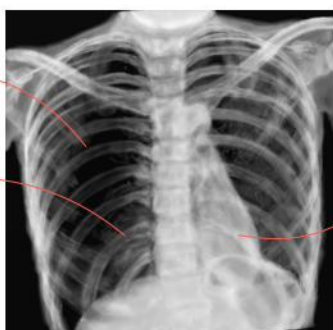
↑ P. accinui
↓ P. accinui
+ P. accinui

Inspiration: P. accinui < P. accinui

Expiration: P. accinui > P. accinui

Hypocostals: Axi

Dorsals: P. accinui



deally maximum (con)

